

Primlücken als Rotationen auf einem zyklischen Vier-Zustands-Raum

Thomas Hoffbauer

Zusammenfassung

Wir betrachten Primlücken $g_n = p_{n+1} - p_n$ zwischen aufeinanderfolgenden Primzahlen > 3 modulo 12. Die zulässigen Restklassen sind $\{1, 5, 7, 11\} = (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ mit $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times \cong C_2 \times C_2$; verwendet wird jedoch nur eine zusätzlich gewählte zyklische Ordnung dieser vier Klassen. Der Hauptsatz zeigt, dass das zugehörige Rotationsinkrement auf einem gerichteten Kreisgraphen C_4 ausschließlich von $g_n \bmod 12$ abhängt. Daraus folgt eine wohldefinierte Abbildung der sechs geraden Lückenklassen modulo 12 auf vier Rotationszustände. Die Konstruktion liefert damit eine exakte kombinatorische Kodierung von Primlücken als diskrete Rotationsdynamik.

1 Einleitung

Primlücken werden traditionell als arithmetische Größen untersucht,

$$g_n = p_{n+1} - p_n,$$

wobei p_n und p_{n+1} aufeinanderfolgende Primzahlen sind.

Das Ziel dieser Notiz ist zu zeigen, dass dieselbe Information eine natürliche geometrische Interpretation besitzt. Anstatt Primlücken als Abstände auf der Zahlengeraden zu betrachten, interpretieren wir sie als Erzeuger von Rotationen auf einem zyklischen Vier-Zustands-System, das aus den zulässigen Restklassen modulo zwölf gewonnen wird.

Der mathematische Anspruch dieser Darstellung liegt in einer sauberen, exakten Umcodierung, nicht in einer neuen tiefen Struktur der Primzahlen. Insbesondere wird keine neue Gruppenstruktur eingeführt; vielmehr wird auf einer endlichen Vierermenge eine zusätzliche zyklische Ordnung gewählt, die die Lückenstatistik in eine dynamische Sprache übersetzt.

2 Der Restklassen-Zustandsraum

Sei

$$U_{12} = (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\}.$$

Jede Primzahl $p > 3$ gehört genau zu einer dieser Restklassen. Als Gruppe gilt $U_{12} \cong C_2 \times C_2$, also ist U_{12} nicht zyklisch. Die Verwendung eines Zyklus bezieht sich hier nur auf eine zusätzliche Ordnung dieser vier Elemente.

Definition 1. Definiere die Zustandsabbildung

$$\rho : U_{12} \rightarrow \mathbb{Z}_4$$

durch

$$\rho(1) = 0, \quad \rho(5) = 1, \quad \rho(7) = 2, \quad \rho(11) = 3.$$

Damit bestimmt jede Primzahl $p > 3$ einen Zustand

$$s(p) = \rho(p \bmod 12) \in \mathbb{Z}_4.$$

Geometrisch identifiziert dies die zulässigen Restklassen mit dem gerichteten Kreisgraphen

$$C_4 : \quad 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0.$$

Äquivalent dazu wählen wir auf den ursprünglichen Restklassen die zyklische Ordnung

$$1 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 11 \rightarrow 1.$$

Aus historischen Gründen verwenden wir gelegentlich auch die Bezeichnungen

$$0 = E, \quad 1 = A, \quad 2 = B, \quad 3 = C.$$

3 Primlücken und Rotationsinkremente

Seien $p_n < p_{n+1}$ aufeinanderfolgende Primzahlen und

$$g_n = p_{n+1} - p_n.$$

Dann gilt für $p_n > 3$:

$$g_n \equiv 0, 2, 4, 6, 8, 10 \pmod{12}.$$

Definition 2. Das zu g_n gehörige Rotationsinkrement ist

$$R_n = s(p_{n+1}) - s(p_n) \pmod{4}.$$

Proposition 1. Sei $\rho : U_{12} \rightarrow \mathbb{Z}_4$ die gewählte zyklische Nummerierung und für $d \in \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ die Abbildung

$$T_d : U_{12} \rightarrow U_{12}, \quad T_d(x) \equiv x + d \pmod{12}.$$

Dann ist jedes T_d eine Permutation von U_{12} , und es gibt genau ein $r(d) \in \mathbb{Z}_4$ mit

$$\rho(T_d(x)) \equiv \rho(x) + r(d) \pmod{4} \quad \text{für alle } x \in U_{12}.$$

Explizit gilt

$$r(0) = 0, \quad r(2) = r(4) = 1, \quad r(6) = 2, \quad r(8) = r(10) = 3.$$

Beweis. Da d gerade ist, bildet $x \mapsto x + d \pmod{12}$ die vier ungeraden Klassen $U_{12} = \{1, 5, 7, 11\}$ wieder auf sich ab; auf einer endlichen Menge ist dies eine Permutation. Die Werte von $r(d)$ ergeben sich durch direkte Auswertung von T_d auf den vier Klassen:

$d \bmod 12$	Übergangsmuster $s \mapsto s + r(d) \pmod{4}$
0	$0 \rightarrow 0, 1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 3$
2	$0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 0$
4	$0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 0$
6	$0 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 0, 3 \rightarrow 1$
8	$0 \rightarrow 3, 1 \rightarrow 0, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2$
10	$0 \rightarrow 3, 1 \rightarrow 0, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2$

Damit ist die Formel für $r(d)$ gezeigt. □

4 Darstellungssatz für Rotationen

Satz 1. Seien $p_n < p_{n+1}$ aufeinanderfolgende Primzahlen größer als drei. Dann hängt das Rotationsinkrement

$$R_n = s(p_{n+1}) - s(p_n) \pmod{4}$$

nur von der Restklasse der Primlücke modulo zwölf ab. Genauer gilt

$$R_n = \Phi(g_n \bmod 12),$$

wobei

$$\Phi : \{0, 2, 4, 6, 8, 10\} \rightarrow \mathbb{Z}_4$$

durch

$$\Phi(0) = 0, \quad \Phi(2) = 1, \quad \Phi(4) = 1, \quad \Phi(6) = 2, \quad \Phi(8) = 3, \quad \Phi(10) = 3.$$

Beweis. Setze $d = g_n \bmod 12 \in \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$. Nach der vorigen Proposition ist die Wirkung von $x \mapsto x + d$ auf U_{12} eine Permutation mit eindeutigem Inkrement $r(d) \in \mathbb{Z}_4$, so dass

$$s(p_{n+1}) - s(p_n) \equiv r(d) \pmod{4}.$$

Damit ist R_n bereits eine Funktion nur von $d = g_n \bmod 12$, nämlich $R_n = r(d)$. Mit der expliziten Tabelle aus der Proposition folgt:

$$g_n \equiv 0 \Rightarrow R_n = 0, \quad g_n \equiv 2, 4 \Rightarrow R_n = 1, \quad g_n \equiv 6 \Rightarrow R_n = 2, \quad g_n \equiv 8, 10 \Rightarrow R_n = 3.$$

Also hängt R_n nur von $g_n \bmod 12$ ab. $\square$

Bemerkung 1 (Informationsäquivalenz). Der Hauptsatz ist eine exakte Umcodierung: Die Größe R_n enthält keine zusätzliche arithmetische Information gegenüber $g_n \bmod 12$, sondern kodiert dieselbe Information als orientierten Schritt auf C_4 .

5 Interpretation

Bemerkung 2. Der Begriff *Rotation* wird hier graphentheoretisch verwendet: Gemeint ist die orientierte Verschiebung auf dem gerichteten Kreisgraphen C_4 , nicht eine geometrische Rotation im euklidischen Raum.

Proposition 2 (Quaternionische Darstellung mit Hamiltonzahlen). Sei $\mathbb{H}$ die Algebra der Hamiltonzahlen und

$$Q_4 := \{1, \mathbf{i}, -1, -\mathbf{i}\} \subset \mathbb{H}.$$

Dann ist Q_4 eine zyklische Gruppe der Ordnung 4 bezüglich der Multiplikation, erzeugt von $\mathbf{i}$. Die Abbildung

$$\eta : \mathbb{Z}_4 \rightarrow Q_4, \quad \eta(r) := \mathbf{i}^r$$

ist ein Gruppenisomorphismus.

Beweis. Aus $\mathbf{i}^2 = -1$ und $\mathbf{i}^4 = 1$ folgt

$$Q_4 = \{1, \mathbf{i}, \mathbf{i}^2, \mathbf{i}^3\} = \{1, \mathbf{i}, -1, -\mathbf{i}\}.$$

Damit ist Q_4 zyklisch von Ordnung 4. Ferner gilt für $a, b \in \mathbb{Z}_4$:

$$\eta(a + b) = \mathbf{i}^{a+b} = \mathbf{i}^a \mathbf{i}^b = \eta(a) \eta(b),$$

also ist η ein Homomorphismus. Bijektivität ist wegen gleicher endlicher Kardinalität unmittelbar. $\square$

Der Satz liefert eine exakte Faktorisierung

$$\text{Primlücken} \longrightarrow \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \longrightarrow C_4.$$

Damit erzeugt jede Primlücke eine eindeutige Rotation auf dem Kreisgraphen. Über η kann man dieselbe Dynamik äquivalent in Hamiltonzahlen schreiben:

$$q_n := \eta(s(p_n)) \in Q_4, \quad q_{n+1} = q_n \cdot \mathbf{i}^{R_n}.$$

Die Rotationsinkremente erscheinen damit als multiplikative Faktoren in der zyklischen Quaternion-Untergruppe Q_4 . Die nichtkommutative Gesamtstruktur von $\mathbb{H}$ wird dabei nicht benutzt.

Die Zuordnung lautet:

$g_n \bmod 12$	R_n	Interpretation
0	0	Keine Bewegung
2, 4	1	Vorwärtsrotation
6	2	Halbdrehung
8, 10	3	Rückwärtsrotation

Folglich induziert die Primzahlfolge einen diskreten Rotationsfluss

$$(s(p_n))_{n \geq 1}$$

auf dem Kreisgraphen C_4 .

6 Rotationswörter für Primkonstellationen

Definition 3. Sei

$$\mathcal{H} = (h_0, h_1, \dots, h_{k-1}), \quad h_0 < h_1 < \dots < h_{k-1},$$

ein Tupel ganzer Zahlen. Falls für ein $p > 3$ alle Zahlen

$$p + h_0, p + h_1, \dots, p + h_{k-1}$$

prim sind, nennen wir

$$(p + h_0, \dots, p + h_{k-1})$$

eine *realisierte Primkonstellation* vom Typ $\mathcal{H}$. Ihr *Rotationswort* ist

$$W_{\mathcal{H}} := (R_0, \dots, R_{k-2}) \in \mathbb{Z}_4^{k-1},$$

wobei

$$R_i = s(p + h_{i+1}) - s(p + h_i) \pmod{4}.$$

Proposition 3. Für eine realisierte Primkonstellation vom Typ

$$\mathcal{H} = (h_0, \dots, h_{k-1})$$

hängt das Rotationswort nur von den Differenzen

$$\Delta_i := h_{i+1} - h_i \quad (0 \leq i \leq k-2)$$

modulo 12 ab. Genauer gilt

$$R_i = \Phi(\Delta_i \bmod 12) \quad (0 \leq i \leq k-2).$$

Insbesondere ist das Rotationswort innerhalb eines festen Konstellationstyps für jede Realisierung identisch.

Beweis. Für jedes i haben wir

$$p + h_{i+1} = (p + h_i) + \Delta_i.$$

Reduziert modulo 12 ist dies genau die Translation

$$x \mapsto x + \Delta_i \pmod{12}$$

auf $U_{12} = \{1, 5, 7, 11\}$. Nach der Proposition zu den Translationen T_d hängt das zugehörige Inkrement

$$R_i = s(p + h_{i+1}) - s(p + h_i) \pmod{4}$$

nur von $\Delta_i \pmod{12}$ ab und ist gleich $\Phi(\Delta_i \pmod{12})$. Dies gilt für alle i , also folgt die Behauptung. $\square$

Korollar 1. *Für den Primzahlvierlingstyp*

$$\mathcal{H} = (0, 2, 6, 8)$$

ist

$$W_{\mathcal{H}} = (1, 1, 1).$$

Beweis. Hier sind die Differenzen

$$(\Delta_0, \Delta_1, \Delta_2) = (2, 4, 2).$$

Nach der Definition von Φ gilt

$$\Phi(2) = \Phi(4) = 1,$$

also

$$W_{\mathcal{H}} = (\Phi(2), \Phi(4), \Phi(2)) = (1, 1, 1).$$

$\square$

7 Dynamische Sicht

Die Primzahlfolge

$$(p_n)$$

bestimmt daher eine Trajektorie

$$(s(p_n))$$

auf dem endlichen Zustandsraum C_4 . Primlücken wirken als Bewegungserzeuger, während Primzahlkonstellationen als kohärente Rotationsmuster erscheinen.

Dies ergibt eine geometrische Neuformulierung der Primlückenstatistik:

Primlücken modulo 12 $\iff$ Rotationen auf C_4 .
--

8 Ausblick

Ein naheliegender nächster Schritt ist eine nichttriviale dynamische Aussage über die induzierte Folge (R_n) . Als erste Leitgröße bietet sich das Verhältnis

$$M_N := \frac{\#\{1 \leq n \leq N : R_n = 1\}}{\#\{1 \leq n \leq N : R_n = 3\}}.$$

Offene Alternative. Entweder gilt

$$\lim_{N \rightarrow \infty} M_N = 1,$$

oder es existiert ein Grenzwert $L \neq 1$ mit

$$\lim_{N \rightarrow \infty} M_N = L.$$

Als empirisch vorsichtigerer Zwischenhypothese kann man

$$M_N > 1$$

auf großen endlichen Bereichen testen.

Methodisch zentral ist dabei: Nicht die Einzelgröße R_n , sondern endliche Rotationswörter

$$(R_n, R_{n+1}, \dots, R_{n+\ell})$$

sind der vielversprechende Träger möglicher neuer Struktur.

Darüber hinaus ergeben sich die folgenden konkreten Forschungsvorschläge:

F1: Übergangsmatrix und Markov-Näherung. Definiere für $i, j \in \mathbb{Z}_4$ die empirischen Übergangszahlen

$$N_{ij}(X) := \#\{n : p_n \leq X, s(p_n) = i, s(p_{n+1}) = j\},$$

und die normierte Matrix $P_X = (p_{ij}(X))$ mit

$$p_{ij}(X) := \frac{N_{ij}(X)}{\sum_k N_{ik}(X)}.$$

Zu untersuchen ist die Konvergenz von P_X und eine mögliche Asymmetrie zwischen Vorwärts- und Rückwärtsübergängen.

F2: Häufigkeiten der Rotationsklassen. Setze

$$\nu_r(X) := \#\{n : p_n \leq X, R_n = r\} \quad (r \in \mathbb{Z}_4).$$

Die zentralen Fragen sind Grenzwerte wie $\nu_1(X)/\nu_3(X)$, sowie Fehlerterme gegen ein Referenzmodell ohne Bias.

F3: Vergleich mit Zufallsmodellen. Vergleiche die beobachteten Werte von $M_N, \nu_r(X)$ und P_X mit geeigneten Cramér-artigen oder entkoppelten Restklassenmodellen. Damit lässt sich trennen, welche Effekte rein lokal-modular sind und welche auf tieferer Korrelation beruhen.

F4: Rotationswörter und Konstellationsklassen. Verallgemeinere das Vierlings-Korollar auf längere Muster und untersuche: Welche Rotationswörter sind überhaupt zulässig? Welche Wörter entsprechen admissiblen k -Tupeln? Welche Wörter zeigen systematische Häufigkeitsabweichungen? Dies ist der symbolisch-dynamische Kern der Methode.

F5: Verallgemeinerung des Moduls. Ersetze 12 durch ein allgemeineres Modul m mit fixierten zulässigen Restklassen. Die Frage ist, wann eine analoge Kodierung auf einem endlichen gerichteten Graphen entsteht und welche dynamischen Größen dann stabil bleiben.

Diese Agenda macht aus der vorliegenden Kodierung ein systematisches Forschungsprogramm, in dem numerische Evidenz, kombinatorische Struktur und analytische Heuristik unmittelbar zusammenwirken.

9 Schluss

Wir haben gezeigt, dass die zulässigen Restklassen der Primzahlen modulo zwölf eine natürliche Darstellung als Vier-Zustands-Raum mit gewählter zyklischer Ordnung besitzen. Unter dieser Darstellung induziert jede Primlücke eine diskrete Rotation, deren Wert nur von der Restklasse der Lücke modulo zwölf abhängt. Die resultierende Entsprechung ist eine exakte kombinatorische Umcodierung von Primlückenklassen in ein diskretes Rotationssystem auf einem endlichen Kreisgraphen.